

Pengaruh Model *Active Knowledge Sharing* Berbantuan *Augmented Reality* terhadap Keaktifan Belajar Peserta Didik Kelas X TKR SMKN 4 Pariaman

The Effect of the Active Knowledge Sharing Model Assisted by Augmented Reality on the Learning Activity of Class X TKR Students at SMKN 4 Pariaman

Amin Sholat¹, Muslim^{1*}, Rifdarmon¹, Iffarial Nanda¹

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya keaktifan belajar peserta didik. Tujuannya untuk mendeskripsikan pengaruh model pembelajaran *Active Knowledge Sharing* berbantuan *Augmented Reality* (AR) terhadap keaktifan belajar siswa kelas X TKR SMKN 4 Pariaman. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain *One-Group Pretest-Posttest*. Sampel berjumlah 33 peserta didik yang dipilih dengan teknik sampling jenuh. Data dikumpulkan melalui angket dan dianalisis menggunakan uji signifikansi dan *Effect Size*. Hasil menunjukkan nilai signifikansi 0,001 ($<0,05$) dan *Cohen's d* sebesar 2,576 ($>1,2$) yang berarti pengaruhnya sangat besar. Dengan demikian, model *Active Knowledge Sharing* berbantuan AR berpengaruh signifikan terhadap peningkatan keaktifan belajar peserta didik.

Kata Kunci

Pengaruh, Model Pembelajaran, *Active Knowledge Sharing*, *Augmented Reality*, Keaktifan Belajar

Abstract

This study was motivated by the low learning activity of students. It aims to describe the effect of the Active Knowledge Sharing learning model assisted by Augmented Reality (AR) on the learning activeness of tenth-grade TKR students at SMKN 4 Pariaman. The research used a quantitative method with a One-Group Pretest-Posttest design. The sample consisted of 33 students selected using a saturated sampling technique. Data were collected through questionnaires and analyzed using significance and Effect Size tests. The results showed a significance value of 0.001 (<0.05) and a Cohen's d of 2.576 (>1.2), indicating a very large effect. Thus, the AR-assisted Active Knowledge Sharing model significantly enhances students' learning activeness.

Keywords

Influence, Learning Model, Active Knowledge Sharing, Augmented Reality, Learning Activeness

¹ Departemen Teknik Otomotif, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang
Jln. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Padang Sumatera Barat, Indonesia

*aminsholat02@gmail.com

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik agar mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. [1]. Sebagai suatu proses yang disadari, pendidikan mengevaluasi hasil-hasilnya untuk menentukan apakah hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan apakah proses yang dilakukan efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan [2]. Pembelajaran merupakan kegiatan yang diarahkan pada tujuan yang melibatkan banyak aktivitas guru dan siswa, pencapaian tujuan pembelajaran memerlukan alternatif metode pengajaran yang dapat dijadikan alat untuk mencapai tujuan tersebut [3].

Pembelajaran adalah suatu proses dan cara menjadikan seseorang untuk belajar yang meliputi interaksi antara pendidik, peserta didik, dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran [4]. Dalam mencapai tujuan pembelajaran, dibutuhkan rancangan pembelajaran yang baik. Oleh karena itu, pendidik perlu menggunakan rancangan pembelajaran yang menarik dan sesuai kebutuhan agar dapat memudahkan peserta didik memahami materi dan tidak jenuh dalam pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran tercapai, salah satunya adalah menggunakan model pembelajaran yang inovatif dan bervariasi sesuai kebutuhan peserta didik [5][6]. Pendidik menyampaikan materi dengan pengajaran baik yang dapat mencapai tujuan pembelajaran [7].

Salah satu solusi untuk meningkatkan keaktifan peserta didik adalah menggunakan model *active knowledge sharing*, yaitu model pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif. Dalam model ini, peserta didik dibagi ke dalam kelompok, menyelesaikan masalah secara individu terlebih dahulu, kemudian berbagi informasi dengan peserta didik lain di kelas sehingga keaktifan belajar meningkat [8]. pembelajaran baik secara fisik maupun secara psikis [9]. Adapun bentuk-bentuk keaktifan belajar peserta didik berupa partisipasi dalam proses pembelajaran berupa mencari, bertanya, menulis, membaca, mendengarkan dan memecahkan masalah [10].

Penulis menggunakan berbantuan media *Augmented Reality* (AR) sebagai media pembelajaran dalam penerapan model pembelajaran *active knowledge sharing* untuk keaktifan belajar pada peserta didik. AR adalah teknologi yang menggabungkan objek virtual dua dimensi atau tiga dimensi untuk melihat dunia nyata sekaligus memproyeksikan objek tertentu secara virtual secara bersamaan [11][12]. Media pembelajaran dapat didefinisikan sebagai alat bantu berupa fisik maupun non fisik yang sengaja digunakan sebagai perantara antara tenaga pendidik dan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran agar lebih efektif dan efisien [13]. Keunggulan dari media pembelajaran yakni mampu memperjelas penyajian bahan ajar mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indra manusia, meningkatkan semangat belajar siswa, meningkatkan keaktifan belajar siswa, peserta didik dapat belajar secara mandiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya, dan memberikan persepsi yang sama bagi peserta didik [14].

Ruang lingkup materi yang digunakan ialah pada pembelajaran Sistem Pemindah Tenaga yang meliputi salah satu materi sistem penggerak roda mobil bagian depan atau *Front Wheel Drive* (FWD). Materi tersebut merupakan bagian dari mata pelajaran Sistem Pemindah Tenaga yang membahas mengenai konsep-konsep dasar SPT pada fase e untuk kelas X, dan berlangsung 6 jam pelajaran selama 1 (satu) minggu, dengan durasi 1 jam pelajaran 40 menit.

Berdasarkan pengamatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang telah dilaksanakan di SMKN 4 Pariaman, terlihat peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran, sebelum memulai pembelajaran peserta didik tidak mempersiapkan buku pelajaran di atas meja, saat pembelajaran pada lima menit pertama peserta didik terlihat memerhatikan penjelasan

pendidik, namun pada menit berikutnya peserta didik mulai tidak fokus, selain itu, peserta didik kurang bersemangat mengikuti proses pembelajaran, tetapi lebih sering berbicara dengan teman dibandingkan memerhatikan pendidik, sehingga peserta didik tidak ikut serta melaksanakan tugas belajarnya seperti memerhatikan pendidik dan mengikuti arahan.

Peserta didik juga melamun dan mengantuk, hal ini terlihat dari adanya peserta didik yang meletakkan kepalanya di atas meja dan menopang dagunya dengan tangan, bahkan ketika pendidik mengajukan pertanyaan, hanya tiga peserta didik yang sesekali dapat menjawab pertanyaan pendidik. Selain itu, ketika pendidik memberikan tugas masih ada peserta didik yang tidak mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, bahkan terdapat beberapa peserta didik yang tidak mengerjakan tugas. Namun, peserta didik juga tidak bertanya kepada pendidik atau kepada peserta didik lainnya mengenai tugas yang tidak dapat diselesaikannya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penting dilakukan penelitian tentang “Pengaruh Model Pembelajaran *Active Knowledge Sharing* Berbantuan Media AR Terhadap Keaktifan Belajar Peserta Didik Kelas X TKR SMKN 4 Pariaman.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan menggunakan metode *Pre-Eksperimen* dengan desain *One-Group Pretest-Posttest Design* [15]. Penelitian ini terdiri atas dua variabel yaitu variabel bebas (*independence variable*) model pembelajaran *active knowledge sharing* berbantuan media AR dan variabel terikat (*dependent variable*) keaktifan belajar. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket keaktifan belajar, yang diisi oleh peserta didik. Jumlah populasi penelitian ini 33 peserta didik dan sampel penelitian ini sebanyak 33 peserta didik juga dengan teknik pengampilan sampel yang digunakan yaitu *sampling jenuh* [16].

Dalam penelitian ini hanya digunakan satu kelas sebagai sampel, di mana kelas sampel diawali dengan pemberian *pretest* sebelum perlakuan dengan memberikan angket keaktifan belajar. Kemudian sampel diberi perlakuan yakni dengan menggunakan model pembelajaran *active knowledge sharing* menggunakan bantuan media AR. Saat proses pembelajaran berlangsung pendidik menerapkan model pembelajaran dan media untuk meningkatkan keaktifan belajar, kemudian 15 menit sebelum pembelajaran berakhir peserta didik diberikan *posttest* berupa angket keaktifan belajar kemudian data yang diperoleh akan di analisis untuk mengetahui bagaimana keaktifan belajar peserta didik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan diuraikan enam pokok penelitian, yaitu: 1) Keaktifan belajar peserta didik kelas X TKR SMKN 4 Pariaman sebelum menggunakan model pembelajaran *active knowledge sharing* berbantuan media AR. 2) Keaktifan belajar peserta didik kelas X TKR SMKN 4 Pariaman setelah menggunakan model pembelajaran *active knowledge sharing* berbantuan media AR. 3) Keaktifan belajar peserta didik kelas X TKR SMKN 4 Pariaman sebelum dan setelah menggunakan model pembelajaran *active knowledge sharing* berbantuan media AR. 4) Uji normalitas. 5) Uji homogenitas. 6) Uji hipotesis penelitian.

Hasil

Keaktifan belajar peserta didik kelas X TKR SMKN 4 Pariaman sebelum menggunakan model pembelajaran *active knowledge sharing* berbantuan media AR.

Berdasarkan hasil penelitian, dilakukan pengamatan langsung dari hasil Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) langsung oleh peneliti, bahwa keaktifan belajar peserta didik

133 sebelum diberi perlakuan sebagai berikut. Pertama, untuk indikator pertama peserta didik
134 masih kurang aktif dimana hasil dari pengamat menyatakan peserta didik mengikuti proses
135 pembelajaran sesuai aturan pendidik namun peserta didik tidak mempersiapkan buku
136 pelajaran dan tidak mendengarkan penjelasan yang disampaikan pendidik.

137 Kedua, untuk indikator kedua peserta didik tidak berani memberikan jawaban sesuai
138 dengan apa yang ditanyakan pendidik, peserta didik tidak mencari alternatif solusi atau
139 pemecahan masalah dengan baik namun peserta didik sudah bekerja sama dengan teman
140 untuk memecahkan masalah yang diberikan oleh pendidik.

141 Ketiga, untuk indikator ketiga peserta didik tidak bertanya kepada pendidik jika ada
142 materi yang belum dipahami, peserta didik tidak bertanya kepada pendidik jika ada yang
143 diragukan namun peserta didik sudah meminta bantuan kepada teman jika mengalami
144 kesulitan belajar.

145 Keempat, untuk indikator keempat peserta didik sudah membaca buku pelajaran untuk
146 menambah informasi materi pelajaran yang telah saya dapatkan, namun peserta didik belum
147 mencatat informasi penting yang ditemukan dari berbagai sumber dan belum menggunakan
148 sumber informasi seperti artikel, video atau buku untuk menyelesaikan masalah.

149 Kelima, untuk indikator kelima peserta didik sudah bersemangat mengikuti diskusi
150 kelompok, namun peserta didik tidak berbagi pendapat dalam diskusi kelompok dan tidak
151 mengajukan pertanyaan kepada teman-teman selama diskusi kelompok.

152 Keenam, untuk indikator keenam, peserta didik tidak mengecek kembali tugas yang
153 diberikan pendidik, tidak membuat catatan tentang kesalahan untuk memperbaiki diri di
154 kemudian hari, tidak bertanya kepada pendidik terkait nilai yang didapatkan, tidak mencari
155 penyebab keasalahannya jika hasil belajar kurang memuaskan.

156 Ketujuh, untuk indikator tujuh peserta didik memerhatikan penjelasan pendidik agar
157 dapat memahaminya, namun peserta didik berusaha mengumpulkan informasi untuk
158 memecahkan masalah yang hadapi, tidak berusaha memecahkan masalah sendiri sebelum
159 meminta bantuan orang lain, tidak yakin bahwa mereka bisa menemukan solusi untuk
160 menyelesaikan masalah. Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa keaktifan belajar
161 peserta didik masih rendah.

162 Hal di atas sejalan dengan respon peserta didik terhadap angket keaktifan belajar yang
163 diberikan pada Kamis, 9 Oktober 2025 sebelum diberi perlakuan yang terdiri dari tujuh
164 indikator keaktifan belajar, menurut tabel 1 diketahui bagaimana keaktifan belajar peserta
165 didik pada pembelajaran Sistem Pemindah Tenaga sebagaimana data dari instrumen angket
166 keaktifan belajar melalui jumlah skor nilai sebelum menggunakan model pembelajaran *active*
167 *knowledge sharing*.

168

169 *Tabel 1. Skor dan Nilai Perindikator Respon Peserta Didik terhadap Keaktifan Belajar Peserta*
170 *Didik Sebelum Menggunakan Model Pembelajaran Active Knowledge Sharing*
171 *Berbantuan Media AR*

Kode Sampel	Skor Total	Nilai
1	71	47,33
2	61	40,67
3	65	43,33
4	76	50,67
5	95	63,33
6	81	54
7	69	46
8	88	58,67
9	66	44
10	70	46,67

Kode Sampel	Skor Total	Nilai
11	68	45,33
12	84	56
13	81	54
14	58	38,67
15	65	43,33
16	101	67,33
17	101	67,33
18	75	50
19	74	49,33
20	85	56,67
21	79	52,67
22	77	51,33
23	51	34
24	77	51,33
25	80	53,33
26	79	52,67
27	70	46,67
28	80	53,33
29	84	56
30	67	44,67
31	83	55,33
32	70	46,67
33	67	44,67

172 Tahapan berikutnya, nilai tersebut dimasukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi
 173 berikut ini.

174 *Tabel 2. Distribusi Frekuensi Keaktifan Belajar Peserta Didik Sebelum Menggunakan Model*
 175 *Pembelajaran Active Knowledge Sharing Berbantuan Media AR*

No	X	F	FX
1.	47,33	1	47,33
2.	40,67	1	40,67
3.	43,33	2	86,66
4.	50,67	1	50,67
5.	63,33	1	63,33
6.	54	2	108
7.	46	1	46
8.	58,67	1	58,67
9.	44	1	44
10.	46,67	3	140,01
11.	45,33	1	45,33
12.	56	2	112
13.	38,67	1	38,67
14.	67,33	2	134,66
15.	50	1	50
16.	49,33	1	49,33
17.	56,67	1	56,67
18.	52,67	2	105,34
19.	51,33	2	102,66
20.	34	1	34
21.	53,33	2	106,66
22.	44,67	2	89,34
23.	55,33	1	55,33
Jumlah		33	1.665,33

176 Berdasarkan tabel 2 perolehan skor keaktifan belajar sebelum menggunakan model
 177 pembelajaran *active knowledge sharing* berbantuan media AR untuk angket yang diisi oleh
 178 peserta didik yaitu 1.665,33, setelah itu dihitung rata-rata peserta didik dengan rumus
 179 $\frac{\sum FX}{\sum F}$ maka $\frac{1.665,33}{33} = 50,46$ pada interval keaktifan 50% - 59 % dengan interpretasi kurang
 180 aktif.

181 **Keaktifan belajar peserta didik kelas X TKR SMKN 4 Pariaman setelah menggunakan**
 182 **model pembelajaran *active knowledge sharing* berbantuan media AR.**

183 Setelah dilaksanakan *pretest* peserta didik belajar menggunakan model pembelajaran
 184 *active knowledge sharing* berbantuan media AR selama tiga pertemuan, pada pertemuan
 185 ketiga, 15 menit sebelum pembelajaran berakhir peserta didik diberikan *posttest* berupa
 186 angket keaktifan belajar. Maka, diketahui data dari instrumen angket keaktifan belajar melalui
 187 skor setelah menggunakan model pembelajaran *active knowledge sharing* berbantuan media
 188 AR sebagai berikut.

189 *Tabel 3. Skor dan Nilai Perindikator Respon Peserta Didik terhadap Keaktifan Belajar Peserta*
 190 *Didik Setelah Menggunakan Model Pembelajaran Active Knowledge Sharing*
 191 *Berbantuan Media AR*

Kode Sampel	Skor Total	Nilai
1	119	79,33
2	125	83,33
3	119	79,33
4	121	80,67
5	123	82
6	119	79,33
7	120	80
8	96	64
9	118	78,67
10	117	78
11	115	76,67
12	96	64
13	105	70
14	113	75,33
15	124	82,67
16	116	77,33
17	119	79,33
18	114	76
19	138	92
20	105	70
21	101	67,33
22	120	80
23	121	80,67
24	121	80,67
25	110	73,33
26	121	80,67
27	120	80
28	117	78
29	124	82,67
30	118	78,67
31	111	74
32	114	76
33	117	78

Selanjutnya, nilai yang didapatkan dimasukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi, berikut ini:

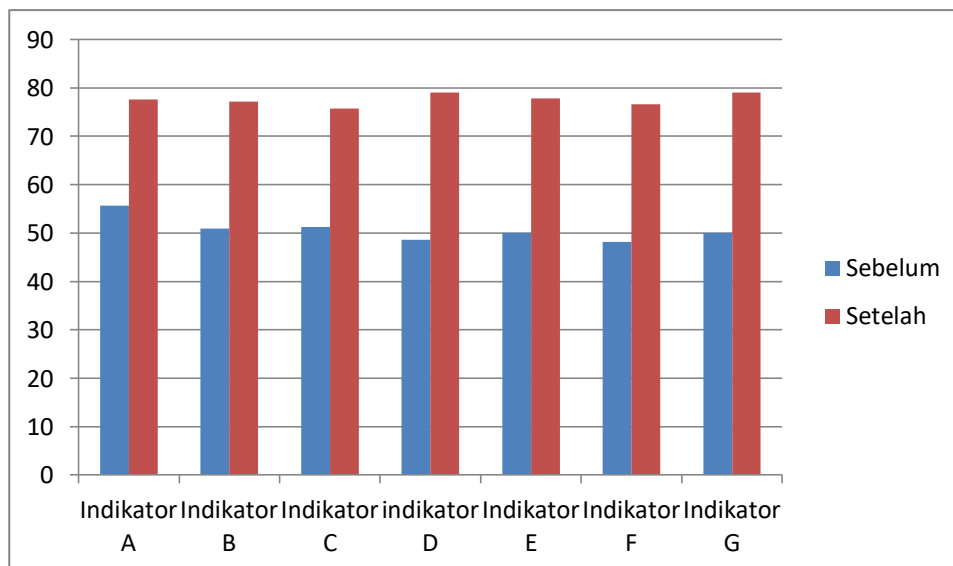
Tabel 4. Distribusi Frekuensi Keaktifan Belajar Peserta Didik Setelah Menggunakan Model Pembelajaran Active Knowledge Sharing Berbantuan Media AR

No	X	F	FX
1.	79,33	4	317,32
2.	83,33	1	83,33
3.	80,67	4	322,68
4.	82	1	82
5.	80	3	240
6.	64	2	128
7.	78,67	2	157,34
8.	78	3	234
9.	76,67	1	76,67
10.	70	2	140
11.	75,33	1	75,33
12.	82,67	2	165,34
13.	77,33	1	77,33
14.	76	2	152
15.	92	1	92
16.	67,33	1	67,33
17.	73,33	1	73,33
18.	74	1	74
Jumlah		33	2.558

Berdasarkan tabel 4 perolehan skor keaktifan belajar setelah menggunakan model pembelajaran *active knowledge sharing* berbantuan media AR untuk angket yang diisi oleh peserta didik yaitu 2.558, setelah itu dihitung rata-rata peserta didik dengan rumus $\frac{\sum FX}{\sum F}$ maka $\frac{2.558}{33} = 77,52$ pada interval keaktifan 70% - 79 % dengan interpretasi aktif.

Keaktifan belajar peserta didik kelas sebelum dan setelah menggunakan model pembelajaran *active knowledge sharing* berbantuan media AR.

Berdasarkan respon peserta didik terhadap angket keaktifan belajar sebelum dan setelah menggunakan model pembelajaran *active knowledge sharing* berbantuan media AR, diketahui bahwa terdapat perbedaan keaktifan belajar peserta didik. Pada angket yang diisi oleh peserta didik sebelum menggunakan model pembelajaran *active knowledge sharing* berbantuan media AR, diperoleh rata-rata keaktifan belajar peserta didik untuk indikator A dengan nilai 55,61, untuk indikator B dengan nilai 50,91, untuk indikator C dengan nilai 51,21, untuk indikator D dengan nilai 48,61, untuk indikator E dengan nilai 50,06, untuk indikator F dengan nilai 48,12, untuk indikator G dengan nilai 50. Sedangkan pada angket yang diisi oleh peserta didik setelah menggunakan model pembelajaran *active knowledge sharing* berbantuan media AR, diperoleh rata-rata keaktifan belajar peserta didik untuk indikator A dengan nilai 77,58, untuk indikator B dengan nilai 77,12, untuk indikator C dengan nilai 75,76, untuk indikator D dengan nilai 79,03, untuk indikator E dengan nilai 77,82, untuk indikator F dengan nilai 76,61, untuk indikator G dengan nilai 79. Untuk lebih jelasnya disajikan histogram berikut:



Gambar 1. Histogram keaktifan belajar peserta didik

Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah data yang dianalisis berdistribusi normal atau tidak. Jika data berdistribusi normal maka data ini dapat diolah dengan menggunakan statistik *uji-t*. Uji normalitas menggunakan uji *Shapiro Wilk* dengan bantuan *SPSS Versi 31*. Metode *Shapiro Wilk* merupakan metode uji normalitas yang efektif dan valid digunakan untuk sampel berjumlah kecil. Untuk mengetahui normal tidaknya adalah $\text{sig} > 0,05$ maka data tersebut normal dan jika $\text{sig} < 0,05$ maka data tersebut dapat dikatakan tidak normal. Hasil perhitungan data diperoleh dari tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas Sebelum dan Setelah Menggunakan Model Pembelajaran Active Knowledge Sharing Berbantuan Media AR

Test of Normality		
	Shapiro-Wilk	
	df	Sig.
Pretest Keaktifan	33	,577
Posttest Keaktifan	33	,159

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan SPSS, diketahui bahwa nilai signifikan (Sig) untuk data sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran *active knowledge sharing* yang diisi oleh peserta didik pada Uji *Shapiro Wilk* $> 0,05$ yaitu *pretest* $0,577 > 0,05$ dan *posttest* $0,159 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Homogenitas

Setelah diketahui tingkat kenormalan data, maka selanjutnya dilakukan uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui tingkat kesamaan varians antara dua kelompok yaitu kelompok sebelum diberikan perlakuan dan sesudah diberikan perlakuan. Hasil uji homogenitas dapat dilihat pada tabel 6.

240 *Tabel 6. Uji Homogenitas*

Test of Homogeneity of Variances	
Keaktifan Belajar	
Levene Statistic	Sig.
1,903	,088

241 Berdasarkan tabel 6 diketahui nilai signifikan 0,088. Maka dapat disimpulkan bahwa data
 242 dalam penelitian ini memiliki varian yang homogen, karena nilai $\text{sig} > 0,05$ atau $0,088 > 0,05$.

243 Uji Hipotesis

244 Setelah diketahui bahwa nilai berdistribusi normal dan memiliki varian homogen, maka
 245 langkah selanjutnya yaitu dengan menguji hipotesis untuk melihat apakah diterima atau
 246 ditolak hipotesis yang telah dirumuskan, yaitu dengan menggunakan uji *regresi linear*
 247 sederhana yakni *uji-t*. Uji *t* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan *paired*
 248 *sample t-test* dengan bantuan program *SPSS for windows version 31* dengan taraf signifikan
 249 $\alpha = 0,05$. Hasil uji hipotesis dapat dilihat pada tabel 7.

250 *Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis Sebelum dan Setelah Menggunakan Model Pembelajaran Active*
 251 *Knowledge Sharing Berbantuan Media AR*

Paired Samples Test							
	Paired Differences				t	df	Significance
	Mean	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
			Lower	Upper			
Pretest Keaktifan – Posttest Keaktifan	40,576	2,742	46,161	34,990	14,797	32	,001

252 Berdasarkan tabel di atas secara deskriptif dapat diketahui adanya peningkatan keaktifan
 253 belajar peserta didik sebesar 34,990 setelah menggunakan model pembelajaran *active*
 254 *knowledge sharing* pada pembelajaran Sistem Pemindah Tenaga (SPT). Hasil analisis
 255 memperoleh bahwa nilai sig yaitu 0,001 dan itu lebih kecil dari 0,05 sehingga H_0 ditolak dan
 256 H_1 diterima. Berdasarkan perhitungan tersebut maka, diketahui bahwa model pembelajaran
 257 *active knowledge sharing* berbantuan media AR berpengaruh terhadap keaktifan belajar
 258 peserta didik kelas X TKR SMKN 4 Pariaman.

260 Setelah diketahui bahwa model pembelajaran *active knowledge sharing* berbantuan media
 261 AR berpengaruh terhadap keaktifan belajar pada peserta didik dengan kesimpulan H_0 ditolak
 262 dan H_1 diterima, maka selanjutnya dilakukan uji *Effect Size Cohens'd*, yaitu digunakan untuk
 263 mengukur seberapa besar pengaruh dari suatu perlakuan/intervensi yang telah diterapkan.
 264 Hasil uji *effect size* dengan bantuan program *SPSS for windows version 31* dapat dilihat pada
 265 tabel 8.

266 *Tabel 8. Hasil Uji Effect Size Cohens'd*

Pretest Keaktifan – Posttest Keaktifan	Point Estimate
<i>Cohen's d</i>	2,576

267 Berdasarkan tabel dapat diketahui adanya pengaruh yang begitu besar terhadap
 268 keaktifan belajar peserta didik sebesar 2,576 setelah diterapkannya model pembelajaran

269 *active knowledge sharing* berbantuan media AR pada peserta didik. Hasil analisis memperoleh
270 bahwa nilai *Cohen's d* yaitu 2,576 dan itu lebih besar dari 0,8 - 1,2. Hasil uji *effect size*
271 menunjukkan bahwa model pembelajaran *active knowledge sharing* berbantuan media AR
272 pada peserta didik memiliki pengaruh yang begitu besar terhadap keaktifan belajar pada
273 peserta didik setelah diterapkannya model *active knowledge sharing* berbantuan media AR
274 pada peserta didik kelas X TKR di SMKN 4 Pariaman.

275 **Pembahasan**

276 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran *Active Knowledge*
277 *Sharing* berbantuan media *Augmented Reality* (AR) berpengaruh signifikan terhadap
278 keaktifan belajar peserta didik kelas X TKR SMKN 4 Pariaman. Berdasarkan hasil uji *paired*
279 *samples test*, diperoleh rata-rata keaktifan belajar sebelum perlakuan sebesar 50,60% dengan
280 kategori "kurang aktif", sedangkan setelah penerapan model meningkat menjadi 77,53%
281 dengan kategori "aktif". Selisih peningkatan sebesar 26,93% ini menunjukkan adanya
282 perubahan yang cukup besar dalam partisipasi peserta didik selama proses pembelajaran.
283 Nilai *t* hitung sebesar 14,797 lebih besar daripada *t* tabel 2,742 dengan nilai signifikansi 0,001
284 ($< 0,05$), yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara keaktifan belajar sebelum dan
285 sesudah penerapan model. Selain itu, hasil uji *Effect Size Cohen's d* sebesar 2,576 ($> 1,2$)
286 menunjukkan bahwa pengaruh penerapan model tergolong sangat besar terhadap keaktifan
287 belajar.

288 Peningkatan ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara
289 langsung dan aktif mampu menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Keaktifan
290 belajar mencerminkan keterlibatan peserta didik secara mental dan fisik dalam seluruh
291 kegiatan pembelajaran, mulai dari bertanya, berdiskusi, memecahkan masalah, hingga
292 mengerjakan tugas sesuai arahan pendidik [17].

293 Hal ini sejalan dengan teori konstruktivisme yang menekankan bahwa pengetahuan
294 dibangun secara aktif oleh peserta didik melalui pengalaman belajar yang bermakna, bukan
295 sekadar diterima secara pasif dari guru [18]. Melalui model *Active Knowledge Sharing*, peserta
296 didik dilatih untuk berpartisipasi aktif, berpikir kritis, dan bekerja sama dalam membangun
297 pemahaman terhadap materi.

298 Proses pembelajaran dalam model *Active Knowledge Sharing* mengarahkan peserta didik
299 untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah secara individu terlebih dahulu,
300 kemudian berbagi dan mendiskusikan hasilnya bersama teman sekelas. Tahapan ini sesuai
301 dengan indikator keaktifan belajar menurut Sudjana, yaitu keterlibatan dalam melaksanakan
302 tugas belajar, keaktifan dalam pemecahan masalah, berusaha mencari informasi, serta
303 keberanian untuk menilai kemampuan diri sendiri. Pada tahap diskusi dan berbagi informasi,
304 pendidik berperan sebagai fasilitator yang menumbuhkan budaya saling membantu dan kerja
305 sama antar peserta didik. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru
306 tetapi juga menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran [19].

307 Keterlibatan aktif peserta didik selama pembelajaran semakin meningkat dengan adanya
308 bantuan media *Augmented Reality* (AR). Teknologi AR mampu menghadirkan objek virtual
309 dua atau tiga dimensi yang terintegrasi dengan dunia nyata, sehingga peserta didik dapat
310 memahami konsep abstrak secara visual dan interaktif. Visualisasi materi dengan AR
311 membantu mengatasi keterbatasan imajinasi dan meningkatkan konsentrasi peserta didik
312 selama belajar. Media AR dapat memperjelas penyajian bahan ajar, mengatasi keterbatasan
313 ruang dan waktu, serta meningkatkan motivasi dan keaktifan belajar. Selain itu, penelitian
314 serupa yang dilakukan oleh Prasetyo juga menunjukkan bahwa penggunaan media AR dalam
315 pembelajaran teknik otomotif mampu meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa secara
316 signifikan dibandingkan dengan media konvensional.

Hasil penelitian ini juga mendukung temuan dari Wulandari [20]. yang menyatakan bahwa penerapan model *Active Knowledge Sharing* dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa melalui kegiatan diskusi dan berbagi informasi. Model ini membuat siswa lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat serta aktif mencari informasi tambahan untuk memperkuat argumennya. Dengan mengintegrasikan teknologi AR ke dalam model ini, efek pembelajaran menjadi lebih kuat karena pengalaman visual mempercepat proses pemahaman konsep yang kompleks.

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa pembelajaran aktif berbasis teknologi mampu meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik secara signifikan. Dari sisi praktis, penerapan model *Active Knowledge Sharing* berbantuan AR dapat menjadi alternatif bagi pendidik di sekolah kejuruan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan relevan dengan karakteristik peserta didik abad ke-21 yang akrab dengan teknologi digital. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian telah tercapai, yaitu membuktikan adanya pengaruh yang sangat besar dari penerapan model *Active Knowledge Sharing* berbantuan AR terhadap keaktifan belajar peserta didik kelas X TKR SMKN 4 Pariaman.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan penelitian telah tercapai secara nyata. Pertama, sebelum penerapan model *Active Knowledge Sharing* berbantuan media *Augmented Reality* (AR), keaktifan belajar peserta didik berada pada kategori kurang aktif dengan rata-rata 50,60%, sesuai rentang 50%–59%. Hal ini tampak dari rendahnya partisipasi siswa dalam tugas belajar, pemecahan masalah, bertanya, mencari informasi, menilai kemampuan diri, dan berdiskusi kelompok.

Kedua, setelah penerapan model pembelajaran tersebut, keaktifan belajar meningkat secara signifikan ke kategori aktif dengan rata-rata 77,53% (rentang 70%–79%). Peserta didik menunjukkan peningkatan keterlibatan dalam berbagai indikator keaktifan, seperti lebih aktif bertanya, antusias mencari informasi, berani menilai kemampuan diri, dan berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok. Dengan demikian, penerapan model *Active Knowledge Sharing* berbantuan AR terbukti efektif dan berhasil mencapai tujuan penelitian, yaitu meningkatkan keaktifan belajar peserta didik kelas X TKR SMKN 4 Pariaman.

Saran

Pertama, pendidik disarankan memvariasikan model pembelajaran berbantuan media agar proses belajar berpusat pada peserta didik dan mendorong keaktifan mereka. Salah satunya dengan menerapkan model *Active Knowledge Sharing* berbantuan media *Augmented Reality* (AR) pada mata pelajaran Sistem Pemindah Tenaga untuk meningkatkan partisipasi belajar siswa.

Kedua, penelitian ini bertujuan meningkatkan keterlibatan siswa agar lebih percaya diri bertanya, menanggapi, dan mengemukakan ide dalam proses pembelajaran.

Ketiga, hasil penelitian ini diharapkan memotivasi peneliti lain untuk mengembangkan penelitian lanjutan, khususnya penerapan model *Active Knowledge Sharing* berbantuan AR terhadap keaktifan belajar siswa. Penelitian berikutnya juga diharapkan dapat memperluas kajian dengan menambahkan variabel lain guna mengoptimalkan peningkatan keaktifan belajar.

- [1] I. K. Winata, "Konsentrasi dan Motivasi Belajar Siswa terhadap Pembelajaran Online Selama Masa Pandemi Covid-19," *J. Komun. Pendidik.*, vol. 5, no. 1, p. 13, 2021, doi: 10.32585/jkp.v5i1.1062.
- [2] A. Shaifudin, "Makna Perencanaan dalam Manajemen Pendidikan Islam," *Moderasi J. Islam. Stud.*, vol. 1, no. 1, pp. 28–45, 2021, doi: 10.54471/moderasi.v1i1.4.
- [3] Asrori, *Psikologi Pendidikan Pendekatan Multidisipliner*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020.
- [4] A. Djamaluddin and Wardana, *Belajar dan Pembelajaran*, vol. 162, no. 2188. Sulawesi Selatan: Cv. Kaafah Learning Center, 2020.
- [5] Alizamar, *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Yogyakarta: Media Akademi, 2020.
- [6] R. Putra, I. Nanda, Rifdarmon, and N. Hidayat, "Implementasi Kurikulum 2013 pada Pendidikan Vokasi di Indonesia," vol. 5, no. 4, pp. 300–304, 2023.
- [7] N. Nasaruddin and F. Mubarak, "Metode Pengajaran dalam Prespektif Al-Qur'an (Tinjauan Q.S. An-Nahl Ayat 125)," *Tajdid J. Pemikir. Keislam. dan Kemanus.*, vol. 6, no. 2, pp. 135–148, 2022, doi: 10.52266/tajdid.v6i2.1190.
- [8] M. L. Silberman, *ACTIVE LEARNING 101 Cara Belajar Siswa Aktif*. 2018.
- [9] A. Pane and M. Darwis Dasopang, "Belajar Dan Pembelajaran," *FitrahJurnal Kaji. Ilmu-ilmu Keislam.*, vol. 3, no. 2, p. 337, 2017, doi: 10.24952/fitrah.v3i2.945.
- [10] H. B. Prasetyo, "Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Buku Pop-Up Terhadap Hasil Belajar Ipa Siswa Kelas Iv Sdn 1 Gondosuli," *EDUPROXIMA J. Ilm. Pendidik. IPA*, vol. 1, no. 2, 2019, doi: 10.29100/eduproxima.v1i2.1109.
- [11] M. R. Rachim, A. Salim, and Q. Qomario, "Pemanfaatan Augmented Reality Sebagai Media Pembelajaran Terhadap Keaktifan Belajar Siswa Dalam Pendidikan Modern," *J. Ris. dan Inov. Pembelajaran*, vol. 4, no. 1, pp. 594–605, 2024, doi: 10.51574/jrip.v4i1.1407.
- [12] MUSLIM, AMBIYAR, and A. KARUDIN, "AUGMENTED CLUTCH REALITY MOBILE : INNOVATIVE EDUCATIONAL MEDIA FOR MODERN ENGINEERING," vol. 102, no. 23, pp. 8603–8616, 2024.
- [13] Dwi Amanda, Kenanga Safitri, Veri Ferdiansyah, and Nurbaiti Nurbaiti, "Media Pembelajaran Ruang Guru Berbasis Teknologi Sebagai Inovasi Pembelajaran Era Revolusi Industri 4.0," *EBISMAN eBisnis Manaj.*, vol. 1, no. 4, pp. 23–29, 2023, doi: 10.59603/ebisman.v1i4.225.
- [14] N. ketut A. Antari, "Pengaruh Model Pembelajaran Talking Stick Berbantuan Media Audio Visual Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV SD," *J. Edutech Undiksha*, vol. 8, no. 1, p. 136, 2020, doi: 10.23887/jeu.v8i1.27265.
- [15] Rukminingsih, G. Adnan, and M. A. Latief, *Metode Penelitian Pendidikan: Penelitian Kuantitatif, Penelitian Kualitatif, Penelitian Tindakan Kelas*, vol. 53, no. 9. Yogyakarta: Erhaka Utama, 2020.
- [16] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cetakan-19. Bandung: Alfabeta, 2019.
- [17] N. Wibowo, "Upaya Peningkatan Keaktifan Siswa Melalui Pembelajaran Berdasarkan Gaya Belajar Di Smk Negeri 1 Saptosari," *Elinvo (Electronics, Informatics, Vocat. Educ.*, vol. 1, no. 2, p. 130, 2021, doi: 10.21831/elinvo.v1i2.10621.
- [18] Amin and L. Y. S. Sumendap, *164 Model Pembelajaran Kontemporer*. Bekasi: Pusat Penerbitan LPPM Universitas Islam 45 Bekasi, 2022.
- [19] Amral, *Hakikat Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Guepedia, 2020.
- [20] Wulandari, "E. Wulandari, 'Pengaruh Model Active Knowledge Sharing terhadap Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa,' Jurnal Inovasi Pembelajaran, vol. 8, no. 1.